

数量ファイナンスIレポート課題2 学習ノート（詳細版）

竹原浩太先生 2026/07/09出題 | 作成日: 2026-07-20

【重要】このノートは提出用の答案ではありません。第1部は資料上「回答はすべて手書きで行うこと」と指定されています。第3問（AI利用状況の開示）の対象になるのは、この資料をどう使ったか・どこを自分で検証／修正したかです。答案は必ず自分の言葉・自分の手で作成してください。各設問の冒頭に原文の要約を灰色の枠で示していますが、これは自分がどの問いに答えているかを見失わないための目印であり、そのまま書き写す部分ではありません。

参照資料の対応

- 資料「Risk」 = FinEcon5.pdf (riskierの定義, mean-independence, second-order stochastic dominance)
- 資料「Measure of Risk Aversion」 = FinEcon6_2.pdf (ARA/ART, Pratt の定理, Arrow の定理, Ross の結果)
- 資料「Optimal Portfolio with Several Assets」 = FinEcon7_2.pdf (Two-Fund Separation, 定理9とその系)

第1部

第1問 投資家A・Bのリスク回避度の比較

設問（原文要約）

投資家Aは効用関数 $u_A(W) = \log W$ 、投資家Bは効用関数 $u_B(W) = -e^{-2W}$ を持つ。市場には無リスク資産（金利 r_f ）と、期待リターンが無リスク金利を上回る1つの危険資産が存在する。(1) A・Bの $ARA(W)$ をそれぞれ計算せよ。(2) 初期資産 $W_0=1$ のとき、Pratt の結果を用いて危険資産への最適投資額の大小を直ちに結論できるか。できる場合は結論を、できない場合はその理由を実現しうる期末資産の範囲に注意して述べよ。(3) 期末資産がすべての状態で $W \geq 1/2$ を満たすと仮定した場合、A・Bのどちらが多く投資するか。(4) 投資家Aの W_0 が増加したとき、危険資産への最適投資額はどのように変化するか、Arrow の結果と(1)の $ARA_A(W)$ の性質に基づき説明せよ。

(1) $ARA(W)$ の計算 — 導出過程

定義（FinEcon6_2.pdf 定義1）： $ARA(W) = -u''(W)/u'(W)$ ($u'(W) \neq 0$)。

投資家A: $u_A(W) = \log W$ 。対数関数の微分公式より $u'_A(W) = 1/W$ 。さらにもう一度微分すると $u''_A(W) = -1/W^2$ 。したがって

$$ARA_A(W) = -(-1/W^2) \div (1/W) = (1/W^2) \times W = 1/W$$

投資家B: $u_B(W) = -e^{-2W}$ 。合成関数の微分 (e^{-2W} の微分は $-2e^{-2W}$) より $u'_B(W) = -(-2e^{-2W}) = 2e^{-2W}$ 。もう一度微分すると $u''_B(W) = 2 \times (-2e^{-2W}) = -4e^{-2W}$ 。したがって

$$ARA_B(W) = -(-4e^{-2W}) \div (2e^{-2W}) = 4/2 = 2$$

<経済的な意味> $ARA_A(W) = 1/W$ は W

が大きくなるほど値が小さくなる、つまりDARA（通減的絶対危険回避、Decreasing Absolute Risk Aversion）である。資産が豊かになるほど、危険資産への「金額ベース」の投資を積極化させるタイプと解釈できる（Absolute Risk Tolerance $ART = 1/ARA = W$ は資産に比例して増える）。一方 $ARA_B(W) = 2$ は W にらず一定であり、CARA（一定絶対危険回避、Constant Absolute Risk Aversion）の代表例（指数型効用）である。CARAの投資家は資産が増えても危険資産への投資額（金額）を変えない。

(2) $W_0=1$ で直ちに結論できるか — 大域性の確認

Pratt の定理（FinEcon6_2.pdf 定理2）の3つの同値な条件（ARAの大小・risk compensationの大小・凹変換の存在）は、いずれも「任意の W について」という全域的な言明であり、投資額の比較を保証する定理4も同

様に「任意の W で $ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ 」を仮定している。

$ARA_A(W) = 1/W$ と $ARA_B(W) = 2$ が等しくなる点を求めると $1/W = 2 \Rightarrow W = 1/2$ 。したがって $W < 1/2$ では $ARA_A(W) > 2 = ARA_B(W)$ (Aの方がリスク回避的)、 $W > 1/2$ では逆に $ARA_A(W) < ARA_B(W)$ (Bの方がリスク回避的) と、大小関係が完全に逆転する。

一方、期末資産は $W = r_f W_0 + a(r - r_f)$ という確率変数であり (FinEcon6_2.pdf 5.1節)、 $W_0 = 1$ はあくまで $t=0$ 時点の確定的な初期値にすぎない。危険資産のリターン r が良い状態を実現すれば W は $1/2$ を大きく上回り、悪い状態を実現すれば $1/2$ を下回るかもしれない。この問題文からは r の分布や最適投資額 a 自体が与えられていないため、 W が実現しうる範囲全体で一貫して $W \geq 1/2$ (あるいは $W \leq 1/2$) であるとは保証できない。よって、 $W_0 = 1$ という1点だけでの ARA の大小比較を根拠に、Pratt の定理 (定理4) を機械的に適用して投資額の大小を直ちに結論することはできない。

(3) $W \geq 1/2$ が保証される場合の結論

追加の仮定により、期末資産が実現しうる範囲が $W \geq 1/2$ に限定される。この範囲内では、

$$W \geq 1/2 \quad 1/W \leq 2 \quad ARA_A(W) \leq ARA_B(W)$$

が常に (実現しうる全ての状態で) 成立する。定理4の証明 (FinEcon6_2.pdf 8ページ) は、危険資産への最適投資額の1階条件 $E[u'(W^*)(r - r_f)] = 0$ において、期末資産 W^* が実際に取りうる値の範囲でのみ凹変換 G の性質を使うため、この範囲に限定して ARA の大小関係が一定であれば同じ結論 ($i=B, k=A$ として $ARA_B(W) \geq ARA_A(W) \Rightarrow a_B^* \leq a_A^*$) が成立する。したがって投資家Aの方が危険資産により多くの金額を投資すると結論できる。

直感的にも、この範囲では常にBの方がリスク回避的 (ARA が大きい) なので、Bがより保守的にふるまい、Aがより積極的に危険資産へ投資する、という(2)で保留した結論が確定する。

(4) W_0 増加時の変化 — Arrow の結果

$ARA_A(W) = 1/W$ を W で微分すると $dARA_A(W)/dW = -1/W^2 < 0$ (任意の $W > 0$ で)。すなわち投資家Aは $DARA$ の性質を持つ。

Arrow の定理 (FinEcon6_2.pdf 定理5) : 任意の W について $dARA(W)/dW < 0$ であれば $da^*/dW_0 > 0$ 。証明の骨子は、1階条件 $E[u'(W^*)(r - r_f)] = 0$ を W_0 で微分し、 da^*/dW_0 の符号が $E[u''(W^*)(r - r_f)]$ の符号と一致することを示した上で、 $DARA$ の下では $r > r_f$ の状態 (資産が増える方向) で $ARA(W^*)$ が小さく、 $r \leq r_f$ の状態で $ARA(W^*)$ が大きくなることを利用して、この期待値が正になることを示す、というもの。

したがって投資家Aの危険資産への最適投資額は、 W_0 の増加とともに増加する。経済的には、 $DARA$ の投資家は豊かになるほどリスク許容度 $ART(W) = W$ が大きくなるため、初期資産が増えるほど危険資産によりお金を振り向けるという直感と整合的である。

第2問 riskier の概念とその使い方

設問 (原文要約)

資料「Risk」では、消費計画YがZより"riskier"であることは、単に $\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ であることとは区別して定義されている。(1)

"YがZよりriskierである"とはどのような意味か、mean-independentなノイズの追加という観点から説明せよ。(2) 独立同一分布に従う2つの消費計画Y,Zと $a \neq 1/2$ を考える。このとき $aY + (1-a)Z$ が $(1/2)Y + (1/2)Z$ より strictly riskier であることを示せ。(3) "YがZよりriskierならば $\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ "は成立するが、一般にその逆は成立しない。分散の大小だけでは、すべてのリスク回避的個人の選好を説明するのに不十分な理由をRothschild-Stiglitzの定理 (second-order stochastic dominance) の考え方を踏まえて説明せよ。(4) 分散の大小とriskierの概念が一致しやすい場合を、資料で扱った例に言及して答えよ。

(1) “YがZより riskier” の定義とその意味

定義2 (FinEcon5.pdf 2ページ) : ある確率変数 ε が、

- Z に対して mean-independent ($E[\varepsilon|Z]=E[\varepsilon]$)
- $E[\varepsilon]=0$

を満たして存在し、 $Y-E[Y] \sim^d Z-E[Z]+\varepsilon$ (分布として等しい) と書けるとき、Y は Z より riskier であるという。 $\varepsilon \neq 0$ のとき strictly riskier という。

この定義のポイントは、YとZの期待値の大小は一切問わないという点である（第1文で明記されている）。純粹に「平均からのズレ方」だけを比較しており、Zの実現値に応じてゼロ平均のノイズが上乗せされる形に書けるかどうか基準になる。mean-independent という条件は independent (独立) より弱く、uncorrelated (無相関) より強い（FinEcon5.pdf 1ページ）。すなわち $Cov[\varepsilon, Z]=0$ だけでは riskier の定義には使えず、条件付き期待値 $E[\varepsilon|Z]$ が Z の値によらず一定 ($=E[\varepsilon]$) である必要がある。資料では、Z=2をとる状態が $\varepsilon=0$ と $\varepsilon=1$ の両方で生じる例 (uncorrelatedだがmean-independentでない具体例) が挙げられており、この違いが本質であることを示している。

(2) $aY+(1-a)Z$ が $(1/2)Y+(1/2)Z$ より strictly riskier であることの証明

まず代数的に変形する：

$$aY+(1-a)Z = (Y+Z)/2 + (a-1/2)(Y-Z)$$

（FinEcon5.pdf 3～4ページの例と同じ変形）。ここで $(Y+Z)/2$ が「基準となる消費計画」、 $(a-1/2)(Y-Z)$ が「上乗せされるノイズ」の候補である。

Y,Z が独立同一分布 (i.i.d.) に従うことから、対称性より $E[Y|Y+Z]=E[Z|Y+Z]$ が成り立つ。したがって

$$E[Y-Z|Y+Z] = E[Y|Y+Z] - E[Z|Y+Z] = 0$$

さらに全期待値の法則より $E[Y-Z]=E[Y]-E[Z]=0$ (i.i.d.なので $E[Y]=E[Z]$)。以上より、ノイズ $(a-1/2)(Y-Z)$ は基準 $(Y+Z)/2$ に対して mean-independent であり、かつ期待値ゼロである、という riskier の定義の要件をどちらも満たす。

最後に、 $a \neq 1/2$ であれば $(a-1/2) \neq 0$ であり、Y,Z が確率変数として恒等的に等しくない限り $(a-1/2)(Y-Z)$ は恒等的に0ではないノイズとなる。したがって定義より $aY+(1-a)Z$ は $(1/2)Y+(1/2)Z$ より strictly riskier である。

これと定理1 (riskier 全てのリスク回避的個人が弱い意味でより安全な方を選好する) を合わせれば、全ての強い意味でリスク回避的な個人が $aY+(1-a)Z$ より $(1/2)Y+(1/2)Z$ を選好することも直ちにわかる。

(3) 分散の大小だけでは不十分な理由

定義から明らかに「Y が Z より riskier $\Rightarrow \text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ 」は成立する（ノイズ分の分散が上乗せされるため）。しかし逆は一般に成立しない。この非対称性の理由を、riskier の同値な特徴づけである累積分布関数の積分条件（FinEcon5.pdf 定理3）から説明できる：

$$Y \text{ が } Z \text{ より riskier} \quad \text{任意の } w \in \mathbb{R} \text{ について } \int_{-\infty}^w F_Z(t) dt \leq \int_{-\infty}^w F_Y(t) dt$$

これは Rothschild and Stiglitz [1970] の意味での second-order stochastic dominance (ZがYをdominateする) と呼ばれる関係であり、分布関数どうしの全域にわたる比較である。一方、分散は分布の「広がり」を2次モーメント1つの数値に集約したものにすぎず、分布の形（歪み・非対称性・裾の厚さなど）に関する情報を失っている。したがって、 $\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ であっても、CDFの積分が w によって大小が入れ替わる（クロスする）分布の組は作ることができ、その場合は一部の凹効用関数にとって Y の方が好ましくなり得る（第2部第2問(a)で具体的に構成する）。すなわち、分散比較は「全てのリスク回避的個人が同意する」という riskier の要求に対して情報量が不足しているため、逆は一般に成立しない。

(4) 分散の大小と riskier の概念が一致しやすい場合

- 投資家が2次効用関数 $u(W) = -(1/2)(-W+b)^2$ を持つ場合（FinEcon5.pdf 2節）： $E[u(X)]$ は $E[X]$ と $\text{Var}[X]$ のみの関数になるため ($E[u(X)] = -(1/2)((b-E[X])^2 + \text{Var}[X])$)、同じ平均のもとでは分散が小さい方が必ず選好される。

- Y, Z が2次元正規分布に従う場合（`FinEcon5.pdf`

命題2）：正規分布は平均と分散のみで分布形が完全に特定されるため、 $\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ であることと Y が Z より strictly riskier であることが同値になる（ $\lambda = \sqrt{\text{Var}[Y]/\text{Var}[Z]}$ ）とおいて系2を使う証明）。

逆に言えば、分布が正規分布から外れる、あるいは効用が2次効用でない一般の状況では、分散比較だけに頼るのは危険である、というのがこの設問全体の教訓である。

第3問 Two-Fund Separation

設問（箇条要約）

複数の危険資産と1つの無リスク資産が存在する市場を考える。資料「Optimal Portfolio with Several Assets」では、共通の γ を持つHARAクラスの効用関数を持つ投資家について、各投資家kの最適ポートフォリオが $\theta^{*k} = \lambda_k \theta^*_\gamma$ と表される（Two-Fund Separation）ことが示されている。(1) 各投資家の危険資産ポートフォリオの構成比率は、投資家のリスク回避度や初期資産の大きさに依存するか。(2) リスク回避度が非常に高い投資家であっても構成比率が他の投資家と同じになるのはなぜか、安全資産との関係を用いて説明せよ。(3) この結果は複数危険資産の投資問題をどのような意味で「1つの危険ファンドと無リスク資産の選択」に帰着しているか。

(1) 危険資産間の構成比率の依存性

定理4（`FinEcon7\_2.pdf` 6ページ）より、各投資家 k の最適ポートフォリオは $\theta^{*k} = \lambda_k \theta^*_\gamma$ と表される。ここで θ^*_γ は投資家によらない共通のベクトルであり、 λ_k だけが投資家ごとに異なるスカラーである。したがって危険資産 i, j 間の構成比率 $\theta^{*k}_i / \theta^{*k}_j = (\lambda_k \theta^*_{\gamma i}) / (\lambda_k \theta^*_{\gamma j}) = \theta^*_{\gamma i} / \theta^*_{\gamma j}$ となり、 λ_k が約分されて消える。よって構成比率は投資家 k（したがってリスク回避度や初期資産の大きさ）に依存しない。

(2) リスク許容度の違いはどこに現れるか

証明（指数型・べき型それぞれの場合）を見ると、各投資家 k の1階条件を整理する過程で $\eta^{*k}_j := (Wk_0/b^k) \theta^{*k}_j$ あるいは $\eta^{*k}_j := \lambda^k \theta^{*k}_j$ という変数に置き換えると、これが投資家 k に依存しない共通の値 η^*_j に一致することが示される（`FinEcon7\_2.pdf` 7～8ページ）。つまり、投資家はあたかも $\tilde{r}_{\theta^*_\gamma} = \sum \theta^*_{\gamma i} \tilde{r}_i$ という共通のリターンを持つ「1つの危険ファンド」の存在を前提に行動しており、各自のリスク許容度は、この危険ファンドと無リスク資産の間の配分比率 λ_k を通じてのみ表現される。リスク回避度が高い投資家は λ_k を小さくして危険ファンドへの投資比率を下げ、より多くを無リスク資産に振り向けることでリスクを抑える。危険資産どうしの内訳を変えるのではなく、危険資産全体と安全資産の"配分の量"だけを調整する、という点が本質。

(3) 投資問題の帰着

この結果により、N個の危険資産と1個の無リスク資産からなる本来 N+1

次元の最適化問題が、実質的に「共通の危険ファンド

θ^*_γ （1本）」と「無リスク資産（1本）」の2本の間の配分問題に縮約される。これが Two-Fund Separation という名前の由来であり、投資家ごとの違いは λ_k （＝この2本のファンドへの配分比率）だけに表れる。

第2部（論説）

第1問(a) Pratt の条件の意味・大域的順序であることの重要性

設問（原文要約）

資料「Measure of Risk Aversion」および「Optimal Portfolio with Several Assets」を踏まえ、(a) Pratt の定理における条件 $ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ ($\forall W$) が、どのような意味で「投資家*i*は投資家*k*よりリスク回避的である」ことを表しているのか説明せよ。risk compensation、効用関数の凹変換 $u_i = G - u_k$ ($G' > 0, G'' \leq 0$)、1つの危険資産への最適投資額の比較、の3点との関係に言及すること。あわせて、この条件がすべての*W*にわたる大域的な順序であって、ある1点におけるARAの大小比較ではないことの意味を、ARAが交差する具体例の一つ挙げて説明せよ。第1部で扱った効用関数の例を用いてもよいが、単に計算結果を再掲するのではなく、その例をPrattの定理における条件の意味と関連づけて説明すること。

Pratt の条件が意味すること

- risk compensation との関係： $\rho(W_0, z)$ は $E[u(W_0 + z)] = u(W_0 - \rho(W_0, z))$ で定義される「リスクを消すために支払ってもよい金額」（確実性等価との差）である。定理1（FinEcon6_2.pdf 3ページ）より、 z が小さいとき $\rho(W_0, z) \approx (\text{Var}[z]/2) ARA(W_0)$ と近似でき、ARA が大きいほど ρ も大きくなる。Pratt の定理（定理2）は「任意の W_0, z について $\rho_i(W_0, z) \geq \rho_k(W_0, z)$ が「任意の W で $ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ 」と同値であることを示しており、つまりあらゆる資産水準・あらゆるリスクに対して、*i*の方が常に大きな対価を払ってでもリスクを避けたがる、というのがこの条件の意味である。
- 凹変換との関係： $u_i = G - u_k$ ($G' > 0, G'' \leq 0$) と書けることは、*i*の効用が*k*の効用をさらに"凹に潰した"ものであることを意味する。 G が凹であることそのものが「効用の変化に対して追加でリスク回避的な変換を施している」ことに対応し、Jensenの不等式によりこの変換は期待効用を低下させる方向に働く。
- 最適投資額の比較との関係：定理4（FinEcon6_2.pdf 8ページ）では、この凹変換 G を使って $E[u'_i(W_k^*)(r - r_f)] \leq 0$ を示し、これと $f_i(a)$ の凹性を合わせることで $a_i^* \leq a_k^*$ を導いている。すなわち、ARAの大小という「局所的な曲率の比較」が、 G の大域的な凹性を經由して「最適投資額という大域的な意思決定の比較」に変換される、というのがこの一連の議論の骨格である。

大域的順序であることの意味 — ARAが交差する例

Pratt の条件は「ある1点の*W*でARAを比べて大小が決まる」局所的な話ではなく、「実現しうる資産のすべての範囲で同じ向きの不等号が成り立つ」という大域的な順序である。この違いが本質的であることを、第1部第1問の投資家A・Bの例で確認する。

投資家A（対数型効用 $u_A(W) = \log W$ 。HARA分類ではべき型の $\gamma \rightarrow 0$ の極限にあたる、FinEcon6_2.pdf 6節）は $ARA_A(W) = 1/W$ 、投資家B（指数型効用）は $ARA_B(W) = 2$ であった。この2つは $W = 1/2$ で交差し、 $W < 1/2$ ではAの方が、 $W > 1/2$ ではBの方がリスク回避的になる。

もし $W_0 = 1$ という1点だけを見て「Bの方がリスク回避的だからBの方が危険資産に少なく投資する」と早合点すると、実際には期末資産が $1/2$ を下回る状態が実現しうる限り、その部分ではAの方がリスク回避的になるため、全体としての投資額の大小は保証されない（第1部第1問(2)で確認した通り）。定理4の証明は、 G の凹性 ($G'' \leq 0$) を期末資産 W^* が実際に取りうる値の全域で使っており、1点だけでARAを比較しても、その凹性とその範囲全体で成り立つ保証にはならない。この「1点比較では不十分、大域比較が必要」という点こそが、Pratt の条件が「任意の*W*」という形で書かれていることの実質的な意味である。

第1問(b) 複数資産で単純な大小関係が崩れる理由

設問（原文要約）

危険資産が複数存在する場合、 $ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ ($\forall W$) から、個々の危険資産への最適投資額について単純な大小関係が一般には導かれない。その理由を、分散投資、資産間の代替関係、ヘッジ需要など、適切な観点から経済学的に説明せよ。厳密な数式証明や有限状態モデルの構成は求めない。

1つの危険資産しかない場合、投資家がリスクを取るかどうかの意思決定は「その資産をどれだけ持つか」の1変数だけで完結しており、ARAが大きいほど単純にその1変数（投資額）が小さくなる、という明快な対応があった。

しかし危険資産が複数になると、個々の資産の保有量は、その資産単体のリスク・リターンだけでなく、他の資産との相関関係によっても左右される。ある資産の期待超過リターンが小さくても、それが他の保有資産のリスクと逆方向に動く（負の相関を持つ）なら、ポートフォリオ全体の分散を下げる「保険」として機能するため、リスク回避的な投資家ほど、むしろその資産を積極的に（多く）保有することが最適になりうる（ヘッジ需要）。また、資産間に代替性がある場合、ある資産への需要の増減は、似た値動きをする別の資産への需要にも波及するため、「ARAが大きい投資家は全ての危険資産を一様に減らす」という単純な予想は成り立たない。

したがって、「よりリスク回避的な投資家は、危険資産への投資を全体として抑制する」という定性的な方向性はある程度残るとしても、個々の資産1本ごとの保有量の大小は、ポートフォリオ全体の分散構造（共分散行列）に依存する問題になり、ARAの大小だけでは決まらなくなる。

第1問(c) Ross の strongly more risk averse

設問（原文要約）

資料で扱った次の二つの考え方のうちいずれか一つを選び、それが前項で述べた問題に対してどのような追加的構造を与えるか説明せよ。i. Ross の strongly more risk averse の概念。ii. 共通のパラメータ γ を持つHARA効用とTwo-Fund Separation。前項で生じた問題の何が解消・単純化されるのか、その結果を得るために、どの仮定が重要な役割を果たしているのかを自分の言葉で論ずること。

ここでは i. Ross の strongly more risk averse を選ぶ。

定義4（FinEcon6_2.pdf 13ページ）： $\inf_W u_i'(W)/u_k'(W) \geq \sup_W u_i'(W)/u_k'(W)$ を満たすとき、投資家iは投資家kよりstrongly more risk averse であるという。

資料では、単純なARAの大小（more risk averse）だけでは(b)で述べた逆転が実際に起こりうる具体例が示されている：投資家kが特定の限界効用の値を持ち、投資家iの効用がkの効用の凹変換 $u_i = G(u_k)$ で与えられる（ $ARA_i \geq ARA_k$ は満たす）としても、2つの危険資産 $\tilde{r}_A$ （ $\tilde{r}_B$ よりstrictly riskier）と $\tilde{r}_B$ への投資問題では、よりリスク回避的なはずの投資家iの方が、よりリスクの高い資産 $\tilde{r}_A$ に多く投資してしまうという、直感に反する結果が起こりうることを示されている（FinEcon6_2.pdf 12～13ページ）。

これに対し、命題2（FinEcon6_2.pdf 14ページ）より、strongly more risk averse であることはある定数 $\lambda > 0$ と非増加かつ凹な関数 G （ $G' \leq 0, G'' \leq 0$ ）を用いて

$$u_i(W) = \lambda u_k(W) + G(W)$$

と書けることと同値である。単なる凹変換 $u_i = G(u_k)$ （ G は増加凹関数）よりも強い、加法的かつ G が非増加という構造を課すことで、先ほどの同じ例（ $\tilde{r}_A$, $\tilde{r}_B$ への投資問題）を再考すると、投資家iの $\tilde{r}_A$ への最適投資額 a_i^* について $E[u_i'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z})\tilde{z}]$ を計算した際に、 $G' \leq 0$ と $E[\tilde{z}|\tilde{r}_B] \geq 0$ からCov項と交差項がともに非正になることが保証され（FinEcon6_2.pdf 15ページ）、結果として $a_i^* \leq a_k^*$ 、すなわち「よりstrongly risk averseな投資家iは、よりriskierな資産 $\tilde{r}_A$ に少なく投資する」という直感通りの結論が回復される。

<何が解消され、どの仮定が効いているか>

(b)で述べた問題（複数資産のもとでは単純なARA比較が投資額の比較に直結しない）が、 $\lambda u_k + G(W)$ という加法的分解によって解消される。ポイントは、 G が「増加凹」ではなく「非増加かつ凹」であるという、より強い制約が課されている点である。これにより、 G から生じる効用の変化がどの資産の保有にとっても常に不利（あるいは中立）に働くことが保証され、ヘッジ需要のような複雑な相互作用による逆転が起こらなくなる。

第2問(a) 分散は大きい方が riskier ではない例

設問 (原文要約)

同じ期待値を持つ2つの確率変数 Y, Z について、 $\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ であるが、 Y が Z より riskier ではない例を、小さな有限状態モデル（状態数3〜4程度が目安）として構成せよ。riskier ではないことは、(i)

Rothschild-Stiglitz型の累積分布関数の積分条件、または (ii) 適切な凹効用関数 u を構成し $E[u(Y)] > E[u(Z)]$ を示す、のいずれかで確認すれば十分。さらに、この結果をriskierの定義（ $Y - E[Y] \sim^d Z - E[Z] + \varepsilon \sim$ 、 $\varepsilon \sim$ は Z に対してmean-independentかつ平均ゼロ）と関連づけて説明せよ。なお、状態ごとに $\varepsilon \sim = (Y - E[Y]) - (Z - E[Z])$ を置いてmean-independenceを確認するだけでは、riskierでないことの証明にはならない点に注意。

構成する例（2状態ずつのシンプルなモデル）

$Z = 1$ （確率0.5）, 3 （確率0.5） $Y = -2.5$ （確率0.1）, 2.5 （確率0.9）

$E[Z] = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 3 = 2$ $E[Y] = 0.1 \times (-2.5) + 0.9 \times 2.5 = -0.25 + 2.25 = 2$ （一致）

$\text{Var}[Z] = E[Z^2] - E[Z]^2 = (0.5 \times 1 + 0.5 \times 9) - 4 = 5 - 4 = 1$

$\text{Var}[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = (0.1 \times 6.25 + 0.9 \times 6.25) - 4 = 6.25 - 4 = 2.25$ （ Y の方が大きい）

検証(i): 累積分布関数の積分条件によるチェック

$G_Z(w) := \int_{-\infty}^w F_Z(t) dt$, $G_Y(w)$ も同様に定義する。 Z の分布関数は $F_Z(t) = 0$ ($t < 1$), 0.5 ($1 \leq t < 3$), 1 ($t \geq 3$) なので、 $1 \leq w < 3$ の範囲で $G_Z(w) = 0.5(w - 1)$ 。同様に Y の分布関数は $F_Y(t) = 0$ ($t < -2.5$), 0.1 ($-2.5 \leq t < 2.5$), 1 ($t \geq 2.5$) なので、 $-2.5 \leq w < 2.5$ の範囲で $G_Y(w) = 0.1(w + 2.5)$ 。

$w = 2$ を代入すると（ $w = 2$ は Z の区間 $[1, 3)$ にも Y の区間 $[-2.5, 2.5)$ にも属する）：

$G_Z(2) = 0.5 \times (2 - 1) = 0.5$ $G_Y(2) = 0.1 \times (2 - (-2.5)) = 0.1 \times 4.5 = 0.45$

riskier の必要十分条件は「任意の w で $G_Z(w) \leq G_Y(w)$ 」であったが、 $w = 2$ では $G_Z(2) = 0.5 > G_Y(2) = 0.45$ となり、この条件が破れている。（ $w = 1.5$ などでは $G_Z(1.5) = 0.25 \leq G_Y(1.5) = 0.4$ のように条件を満たす領域もあり、 $w = 3$ 付近で両者が一致するなど、CDFの積分がクロスしていることが確認できる。）よって Y は Z より riskier ではない。

検証(ii): 具体的な凹効用関数によるチェック

$u(t) = \min(t, 2)$ という区分線形の凹関数（FinEcon5.pdf 定理3の証明で使われる v_w そのもの、 $w = 2$ の場合）を考える。

$E[u(Z)] = 0.5 \times u(1) + 0.5 \times u(3) = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 2 = 1.5$

$E[u(Y)] = 0.1 \times u(-2.5) + 0.9 \times u(2.5) = 0.1 \times (-2.5) + 0.9 \times 2 = -0.25 + 1.8 = 1.55$

$E[u(Y)] = 1.55 > E[u(Z)] = 1.5$ となり、この凹効用関数（＝あるリスク回避的な個人の選好）にとっては Z より Y の方が好ましい。この u は $Y = 2.5$ も $Z = 3$ もどちらも「2」で頭打ちにしてしまう（上振れには無関心）一方、下振れの差（ $Y = -2.5$ と $Z = 1$ ）はそのまま反映されるので、直感的には「 Z の方が安全」に思えるが、 Y が90%の確率で（頭打ちの）高い値 $2.5 = \text{capped}2$ を取るのに対し、 Z は50%の確率でしか高い値 $3 = \text{capped}2$ を取らない、という上振れの実現確率の差が、10%の確率で起こる下振れ（ -2.5 ）による損失を上回るため、この u のもとでは Y が選好される。

「全てのリスク回避的な個人が Y より Z を選好する」というのが riskier の必要条件であったが、この u はその反例になっているので、 Y は Z より riskier ではないと確認できる（(i)と独立な確認方法）。

riskier の定義との関連づけ

もし Y が Z より riskier であったなら、riskier の定義により、ある確率変数 $\varepsilon \sim$ (Z に対してmean-independent、 $E[\varepsilon \sim] = 0$) が存在して $Y - E[Y] \sim^d Z - E[Z] + \varepsilon \sim$ という分布としての等式が成り立つはずである。

上で行った(i)(ii)の検証は、いずれもYとZの分布（周辺分布）のみから導かれる量（CDFの積分、特定の凹効用関数の期待値）を比較しており、riskierであるための必要条件（定理1・定理3）が満たされていないことを示している。riskierの定義（必要十分条件）より、この必要条件が崩れている以上、上記のような $\tilde{\varepsilon}$ の表現は存在し得ないということになる。

なお、設問の注意にある通り、仮にある特定の状態対応（例えばYの状態とZの状態を適当に1対1に並べる）のもとで $\tilde{\varepsilon} := (Y - E[Y]) - (Z - E[Z])$ と定義し、その $\tilde{\varepsilon}$ が（その特定の対応のもとで）平均ゼロ・mean-independentに見えるとしても、それは「 $Y \sim^d Z + \tilde{\varepsilon}$ 」という分布としての等式を保証するものではない（ $\sim^d$ は状態ごとの一致ではなく分布の一致を要求している）。したがって、そのような特定の対応での確認だけではriskierでないこと（あるいはriskierであること）の証明にはならず、今回のように(i)分布関数の積分条件、または(ii)反例となる具体的な凹効用関数の提示、という分布のみに依存した方法で確認する必要がある。

第2問(b) 負の期待超過リターン資産の保有とヘッジ需要

設問（原文要約）

複数の危険資産が存在する場合、ある資産の期待超過リターンが負であっても、その資産を正に保有することが合理的となりうる。その理由をヘッジ需要の観点から説明せよ。次に、定理9およびその系で扱ったmean-independenceの仮定の下でのリターン成分の期待値と最適保有量の符号の関係について、証明のどの段階でmean-independenceが用いられているか、なぜ単なる無相関では十分でないのか、の2点を説明せよ。

ヘッジ需要の観点からの説明

投資家が保有する複数の危険資産全体のリスク（期末資産のばらつき）を抑えたい場合、個々の資産を単独でその期待リターンだけで評価するのではなく、ポートフォリオ全体の分散への寄与で評価する必要がある。ある資産の期待超過リターンが負であっても、その資産のリターンが他の保有資産のリターンと強い負の相関を持つなら、その資産を組み入れることでポートフォリオ全体の分散を大きく下げられる。リスク回避的な投資家にとっては、この分散削減効果（保険的な価値）が期待リターンの低さを上回るならば、その資産をあえて正に（プラスで）保有することが期待効用を最大化する上で合理的になる。

定理9における mean-independence の役割

定理9（FinEcon7_2.pdf 13～14ページ）は、証券kのリターンを他の証券のリターンの線形結合と残差 $\tilde{\varepsilon}_k$ に分解し（ $\tilde{r}_k = \sum_{j \neq k} \eta_j \tilde{r}_j + \tilde{\varepsilon}_k$ ）、 $\tilde{\varepsilon}_k$ が他の証券のリターンに対して mean-independent であるとき、 $E[\tilde{\varepsilon}_k]$ の符号と証券kの最適保有比率 θ_k の符号が一致することを示している。

証明では、 $\lambda = 0$ における1階条件 $E[u'(\cdot)(\tilde{r}_k - \sum_{j \neq k} \eta_j \tilde{r}_j)] > 0$ を示す部分で、命題0（＝資料「Risk」命題1）：「 $\tilde{\varepsilon}_k$ がZに対してmean-independentならば、任意の関数fについて

$E[f(Z)\tilde{\varepsilon}_k] = E[f(Z)]E[\tilde{\varepsilon}_k]$ 」が使われている。ここでZの役割を担うのは他の証券のリターン $\{\tilde{r}_j\}_{j \neq k}$ であり、fの役割を担うのは限界効用

$u'(\cdot)$ （他の証券リターンの関数）である。この命題により、1階条件の左辺 $E[u'(\cdot)\tilde{\varepsilon}_k]$ を $E[u'(\cdot)] \times E[\tilde{\varepsilon}_k]$ という積の形に分離でき、 $u' > 0$ なので $E[u'(\cdot)] > 0$ であることから、1階条件の符号が結局 $E[\tilde{\varepsilon}_k]$ の符号だけで決まる、という結論を得ている。

なぜ単なる無相関では不十分なのか

命題0（命題1）の証明（FinEcon5.pdf 2ページ）は $E[f(Z)\tilde{\varepsilon}] = E[E[f(Z)\tilde{\varepsilon}|Z]] = E[f(Z)E[\tilde{\varepsilon}|Z]] = E[f(Z)]E[\tilde{\varepsilon}]$ という形で行われており、ここで本質的に使っているのは「条件付き期待値 $E[\tilde{\varepsilon}|Z]$ がZの値によらず一定である」という mean-independence の性質である。無相関（ $\text{Cov}[f(Z), \tilde{\varepsilon}] = 0$ ）が保証するのは、fが線形である場合の $E[f(Z)\tilde{\varepsilon}] = E[f(Z)]E[\tilde{\varepsilon}]$ だけであり（資料「Risk」命題1直後の注意）、一般の非線形なfについては保証されない。

ここでfの役割を果たす限界効用 $u'(\cdot)$ は、効用関数が線形（危険中立的）でない限り、資産のリターンに関する非線形な関数である。したがって、単に $\tilde{\varepsilon}_k$ と他の証券リターンが無相関であるという弱い仮定だけでは、 $E[u'(\cdot)\tilde{\varepsilon}_k] = E[u'(\cdot)]E[\tilde{\varepsilon}_k]$

という分離を正当化できず、1階条件の符号が $E[\tilde{\varepsilon}_k]$ の符号と一致するという結論も導けなくなる。系1 (FinEcon7_2.pdf 14ページ) で、証券k自身が他の証券に対してmean-independentな場合に最適保有量の符号と $E[\tilde{r}_k - \bar{r}]$ の符号が一致するとされているのも、まったく同じ理由による。

第3問 (AI利用開示) のために記録しておくよいこと

- 利用したAI: Claude (本セッション、Sonnet系モデル) + 別ツールで作成した下書き (本人が持ち込んだもの)
- 本ノート作成にあたり修正した点:
第2部第2問(a)の反例が当初未完成 (プレースホルダーが残ったまま) だったため、 $Z=\{1,3\}$, $Y=\{-2.5, 2.5\}$ という具体的な数値例を新たに構成し、累積分布関数の積分条件と具体的な凹効用関数 $u(t)=\min(t, 2)$ の2通りで独立に検証した。
- 第2部第1問(a)の例で「べき型効用」としていた記述を、正しくは対数型効用であるため訂正した。
- その他の箇所は資料の該当ページと照合し、定義・定理の引用や論理展開に誤りがないかを確認した。

以上は答案そのものではなく、答案作成のための整理ノートです。第1部は手書きで、第2部・第3問は自分の言葉で作成してください。